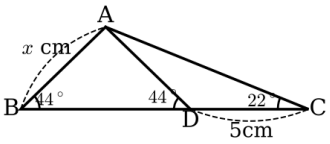
2026 경산여중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 26문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 이등변삼각형의 성질 · 두 각이 같으면 이등변삼각형 · 3점 · 난이도 중

정답 ②

$\triangle ABC$에서 $\angle ACD = 22°$, $\angle ABD = \angle ADB = 44°$일 때, x의 값은?



① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

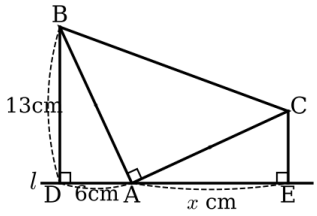
1. $\angle ABD = \angle ADB$이므로 $\overline{AB} = \overline{AD}$
2. $\angle ADB$는 $\triangle ADC$의 외각 $\longrightarrow$ $\angle DAC = 44° - 22° = 22°$
3. $\angle DAC = \angle DCA$이므로 $\overline{AD} = \overline{DC} = 5$
4. $x = \overline{AB} = \overline{AD} = 5$

답 ②

2 직각삼각형의 합동 (RHA) · $\triangle ABD \equiv \triangle CAE$ · 3점 · 난이도 중

정답 ④

$\triangle ABC$는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 직각이등변삼각형일 때, x의 값은?



① 6 ② 9 ③ 11 ④ 13 ⑤ 15

1. $\angle BAD + \angle CAE = 90°$, $\angle BAD + \angle ABD = 90°$ $\longrightarrow$ $\angle ABD = \angle CAE$
2. 빗변 $\overline{AB} = \overline{CA}$ $\longrightarrow$ $\triangle ABD \equiv \triangle CAE$ (RHA)
3. $x = \overline{AE} = \overline{BD} = 13$

답 ④

3 외심과 내심의 성질 · 외심: 꼭짓점까지 거리 같음, 내심: 변까지 거리 같음 · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

삼각형의 성질 중 옳은 것은?

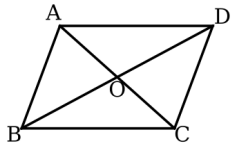
① 직각삼각형의 내심은 빗변의 중점이다. ② 둔각삼각형의 외심은 삼각형 외부에 있다. ③ 삼각형의 외심에서 세 변에 이르는 거리는 같다. ④ 삼각형의 내심에서 세 변에 내린 수선의 발은 변을 이등분한다. ⑤ 삼각형의 세 내각의 이등분선은 한 점에서 만나고,
이 점에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다.

1. ① 직각삼각형의 빗변의 중점은 외심 (✗)
2. ② 둔각삼각형의 외심은 외부 (◯)
3. ③ 외심은 세 꼭짓점까지 거리가 같다 (✗)
4. ④ 변을 이등분하는 것은 외심의 성질 (✗)
5. ⑤ 내심은 세 변까지 거리가 같다 (✗)

답 ②

4 평행사변형의 성질 · $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$ → 엇각 $\angle ADB = \angle DBC$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

평행사변형 ABCD에 대하여 옳지 <u>않은</u> 것은?



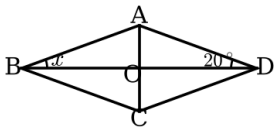
① $\overline{AD} = \overline{BC}$ ② $\triangle OAB \equiv \triangle OCD$ ③ $\angle ADB = \angle ACB$ ④ $\angle BAD = \angle BCD$ ⑤ $\angle ABC + \angle BCD = 180°$

1. ① 대변의 길이 같음 (◯)
2. ② $\overline{OA} = \overline{OC}$, $\overline{OB} = \overline{OD}$, 맞꼭지각 ⟶ SAS 합동 (◯)
3. ③ $\angle ADB$의 엇각은 $\angle DBC$이지 $\angle ACB$가 아니다 (✗)
4. ④ 대각의 크기 같음 (◯), ⑤ 이웃한 두 각의 합 $180°$ (◯)

답 ③

5 마름모의 성질 · $\triangle ABD$는 $\overline{AB}=\overline{AD}$인 이등변삼각형 · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

마름모 ABCD에서 $\angle ADO = 20°$일 때, $\angle x$의 크기는?



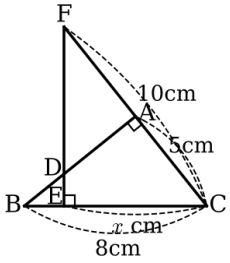
① 16° ② 17° ③ 18° ④ 19° ⑤ 20°

1. 마름모의 네 변은 같으므로 $\overline{AB}=\overline{AD}$
2. $\angle ABD = \angle ADB = 20°$
3. $\angle x = 20°$

답 ⑤

6 직각삼각형의 닮음 (AA) · $\triangle CAB \sim \triangle CEF$ (직각, $\angle C$ 공통) · 3점 · 난이도 중 **정답 ④**

$\overline{AC}=5\,\text{cm}$, $\overline{BC}=8\,\text{cm}$, $\overline{CF}=10\,\text{cm}$일 때, x의 값은?



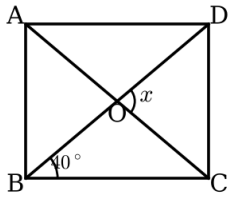
① 5 ② $\frac{23}{4}$ ③ 6 ④ $\frac{25}{4}$ ⑤ $\frac{27}{4}$

1. $\angle CAB = \angle CEF = 90°$, $\angle C$ 공통 $\longrightarrow$ $\triangle CAB \sim \triangle CEF$
2. $\overline{CA} : \overline{CE} = \overline{CB} : \overline{CF}$
3. $5 : x = 8 : 10 \longrightarrow 8x = 50$
4. $x = \frac{25}{4}$

답 ④

7 직사각형의 대각선 · 두 대각선의 길이가 같고 서로를 이등분 → $\overline{OB}=\overline{OC}$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

직사각형 ABCD에서 $\angle OBC=40°$일 때, $\angle x$의 크기는?



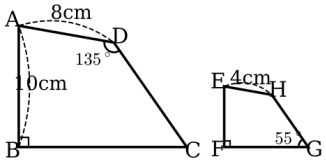
① 70° ② 75° ③ 80° ④ 85° ⑤ 90°

1. $\overline{OB}=\overline{OC} \longrightarrow \angle OCB=40°$
2. $\angle BOC=180°-80°=100°$
3. $\angle x=\angle DOC=180°-100°=80°$

답 ③

8 닮은 도형의 성질 · 대응변 $\overline{AD}:\overline{EH}=8:4=2:1$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

$\square ABCD \sim \square EFGH$일 때, 옳지 <u>않은</u> 것은?



① $\overline{EF}=5\,\text{cm}$ ② $\angle A=75°$ ③ $\angle B=90°$ ④ $\angle H=135°$ ⑤ $\square ABCD$와 $\square EFGH$의 닮음비는 2 : 1이다.

1. 닮음비 $2:1$ (⑤ ◯) $\longrightarrow \overline{EF}=10\div 2=5\,\text{cm}$ (① ◯)
2. $\angle B=\angle F=90°$ (③ ◯), $\angle H=\angle D=135°$ (④ ◯)
3. $\angle C=\angle G=55°$
4. $\angle A=360°-(90°+55°+135°)=80°$ ⟶ ②가 옳지 않다

답 ②

9 항상 닮은 도형 · 모양이 하나로 정해지는 도형 · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

항상 닮은 도형이 아닌 것은?

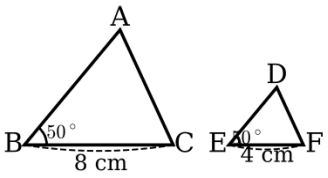
① 두 원 ② 두 구 ③ 두 정육면체 ④ 두 정삼각형 ⑤ 두 직각삼각형

1. 원, 구, 정육면체, 정삼각형은 항상 닮음
2. 직각삼각형은 나머지 두 각이 달라질 수 있으므로 항상 닮은 것은 아니다

답 ⑤

10 삼각형의 닮음 조건 · $\angle B=\angle E$이고 $\overline{BC}:\overline{EF}=2:1$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

$\triangle ABC$와 $\triangle DEF$가 서로 닮은 도형이 되기 위해 추가되어야 하는 조건은?



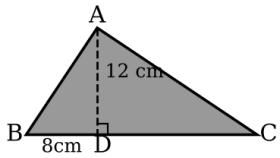
① $\angle A=60°$, $\angle F=70°$ ② $\angle C=65°$, $\angle D=70°$ ③ $\overline{AC}=6\,\text{cm}$, $\overline{DF}=3\,\text{cm}$ ④ $\overline{AB}=8\,\text{cm}$, $\overline{DE}=5\,\text{cm}$ ⑤ $\overline{AB}=10\,\text{cm}$, $\overline{DF}=5\,\text{cm}$

1. ① $\angle C=180°-50°-60°=70°=\angle F \longrightarrow$ AA 닮음 (○)
2. ② $\angle A=65°\neq\angle D$ (✕)
3. ③ 끼인각이 아니다 (✕)
4. ④ $8:5\neq 2:1$ (✕), ⑤ $\overline{DF}$는 $\overline{AB}$의 대응변이 아니다 (✕)

답 ①

11 직각삼각형의 닮음 ($\overline{AD}^2=\overline{BD}\times\overline{CD}$) · $\overline{AD}^2=\overline{BD}\times\overline{CD}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

$\angle A=90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AD}\perp\overline{BC}$이고, $\overline{AD}=12\,\text{cm}$, $\overline{BD}=8\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



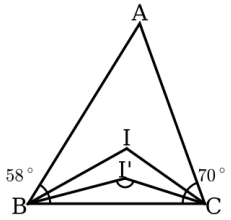
① $152\,\text{cm}^2$ ② $154\,\text{cm}^2$ ③ $156\,\text{cm}^2$ ④ $158\,\text{cm}^2$ ⑤ $160\,\text{cm}^2$

1. $12^2=8\times\overline{CD}\longrightarrow\overline{CD}=18$
2. $\overline{BC}=8+18=26$
3. 넓이 $=\frac{1}{2}\times26\times12=156\,\text{cm}^2$

답 ③

12 내심과 각의 크기 ($\angle BIC=90°+\frac{1}{2}\angle A$) · $\angle BIC=90°+\frac{1}{2}\angle A$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ①**

점 I는 $\angle ABC=58°$, $\angle ACB=70°$인 $\triangle ABC$의 내심이고, 점 I′는 $\triangle IBC$의 내심일 때, $\angle BI'C$의 크기는?



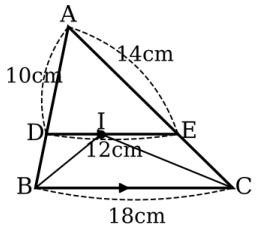
① 148° ② 149° ③ 150° ④ 151° ⑤ 152°

1. $\angle A=180°-58°-70°=52°$
2. $\angle BIC=90°+26°=116°$
3. I은 $\triangle IBC$의 내심 $\longrightarrow\angle BI'C=90°+\frac{1}{2}\times116°=148°$

답 ①

13 내심과 평행선 (둘레) · $\overline{DI}=\overline{DB}$, $\overline{EI}=\overline{EC}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

점 I가 $\triangle ABC$의 내심이고, $\overline{DE}$와 $\overline{BC}$가 평행할 때, $\triangle ABC$의 둘레는?



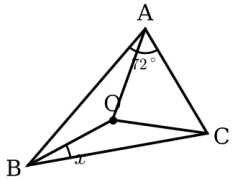
① 48 cm ② 50 cm ③ 52 cm ④ 54 cm ⑤ 56 cm

1. $\overline{DE}\,//\,\overline{BC}$, 비가 각의 이등분선 $\longrightarrow$ $\overline{DB}=\overline{DI}$, 같은 방법으로 $\overline{EC}=\overline{EI}$
2. $\overline{AB}+\overline{AC}=\overline{AD}+\overline{DE}+\overline{EA}=10+12+14=36$
3. 둘레 $=36+18=54\,\text{cm}$

답 ④

14 외심과 각의 크기 · $\angle BOC=2\angle A$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

$\angle A=72°$이고, 점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\angle x$의 크기는?



① 12° ② 14° ③ 16° ④ 18° ⑤ 20°

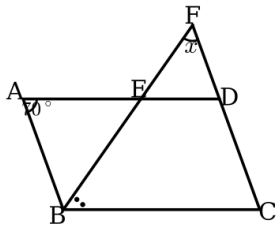
1. $\angle BOC=2\times 72°=144°$
2. $\overline{OB}=\overline{OC}\longrightarrow \angle x=\dfrac{180°-144°}{2}=18°$

답 ④

15 평행사변형과 각의 이등분선 · $\overline{AB} /\!/ \overline{CF}$ → 엇각 · 4점 · 난이도 중

정답 ⑤

평행사변형 ABCD에서 $\angle A = 70°$이고, $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AD}$의 교점을 E라고 할 때, $\angle x$의 크기는?



① 51° ② 52° ③ 53° ④ 54° ⑤ 55°

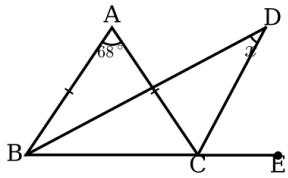
1. $\angle B = 180° - 70° = 110°$
2. $\angle ABF = \angle FBC = 55°$
3. $\overline{AB} /\!/ \overline{DF}$이므로 엇각: $\angle x = \angle ABF = 55°$

답 ⑤

16 이등변삼각형과 내각·외각의 이등분선 · $\angle x = \frac{1}{2}\angle A$ · 4점 · 난이도 상

정답 ①

$\triangle ABC$는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형이고, $\angle BAC = 68°$일 때, $\angle x$의 크기는?



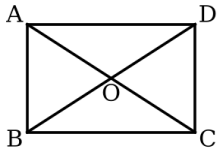
① 34° ② 35° ③ 36° ④ 37° ⑤ 38°

1. $\angle ACE = \angle A + \angle ABC \longrightarrow \angle DCE = \frac{1}{2}\angle A + \angle DBC$
2. $\triangle DBC$의 외각: $\angle DCE = \angle x + \angle DBC$
3. $\angle x = \frac{1}{2} \times 68° = 34°$

답 ①

17 평행사변형이 여러 가지 사각형이 되는 조건 · 평행사변형 → 직사각형: 한 각이 직각 또는 대각선의 길이가 같다 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

평행사변형 ABCD가 다른 사각형이 될 조건과 그 사각형이 바르게 연결되지 않은 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



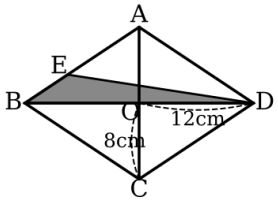
① $\overline{AB}=\overline{AD}$ (마름모) ② $\overline{OA}=\overline{OC}$ (직사각형) ③ $\angle A=90°$ (직사각형) ④ $\angle ABD=\angle CBD$ (마름모) ⑤ $\angle BAD=\angle ABC$ (직사각형)

1. ① 이웃 변이 같으면 마름모 (◯)
2. ② $\overline{OA}=\overline{OC}$는 모든 평행사변형에서 성립 → 직사각형 조건이 아니다 (✕)
3. ③ 한 각이 직각 → 직사각형 (◯)
4. ④ $\angle ABD=\angle CBD$ → $\angle CBD=\angle ADB$이므로 $\overline{AB}=\overline{AD}$ → 마름모 (◯)
5. ⑤ $\angle BAD+\angle ABC=180°$, 같으면 $90°$ → 직사각형 (◯)

답 ②

18 마름모와 넓이의 비 · 높이가 같은 삼각형의 넓이는 밑변에 비례 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

마름모 ABCD에서 두 대각선의 교점이 O이고, $\overline{CO}=8\,\text{cm}$, $\overline{DO}=12\,\text{cm}$, $\overline{AE}:\overline{EB}=5:3$일 때, $\triangle EBD$의 넓이는?



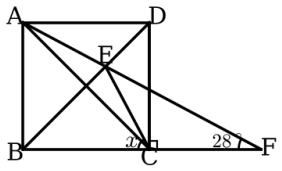
① $24\,\text{cm}^2$ ② $32\,\text{cm}^2$ ③ $36\,\text{cm}^2$ ④ $40\,\text{cm}^2$ ⑤ $48\,\text{cm}^2$

1. $\overline{AC}=16$, $\overline{BD}=24$
2. $\triangle ABD=\frac{1}{2}\times 24\times 8=96$
3. $\triangle EBD=\frac{3}{8}\times 96=36\,\text{cm}^2$

답 ③

19 정사각형의 대각선과 합동 · $\triangle ABE \equiv \triangle CBE$ (SAS) · 4점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

정사각형 ABCD의 대각선 BD 위의 한 점 E에 대하여 $\overline{AE}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 연장선이 만나는 점을 F라 하면 $\angle AFC = 28°$일 때, $\angle x$의 크기는?



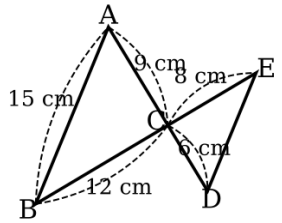
① 54° ② 56° ③ 58° ④ 60° ⑤ 62°

1. $\triangle ABF$에서 $\angle BAF = 90° - 28° = 62°$
2. $\overline{BA} = \overline{BC}$, $\angle ABE = \angle CBE = 45°$, $\overline{BE}$ 공통 $\longrightarrow \triangle ABE \equiv \triangle CBE$
3. $\angle x = \angle BCE = \angle BAE = 62°$

답 ⑤

20 닮음비와 넓이의 비 (SAS 닮음) · $\triangle ACB \sim \triangle DCE$ (닮음비 3 : 2) · 4점 · 난이도 상 **정답 ③**

$\overline{AD}$와 $\overline{BE}$의 교점을 C라고 하자. $\triangle ABC = 54\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle DEC$의 넓이는?



① $16\,\text{cm}^2$ ② $20\,\text{cm}^2$ ③ $24\,\text{cm}^2$ ④ $32\,\text{cm}^2$ ⑤ $36\,\text{cm}^2$

1. $\overline{AC} : \overline{DC} = 9 : 6 = 3 : 2$, $\overline{BC} : \overline{EC} = 12 : 8 = 3 : 2$
2. $\angle ACB = \angle DCE$ (맞꼭지각) $\longrightarrow$ SAS 닮음
3. 넓이의 비 $9 : 4 \longrightarrow \triangle DEC = 54 \times \frac{4}{9} = 24\,\text{cm}^2$

답 ③

21 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 정사각형 ⊂ 마름모, 정사각형 ⊂ 직사각형 · 4점 · 난이도 하 **정답 ①**

여러 가지 사각형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

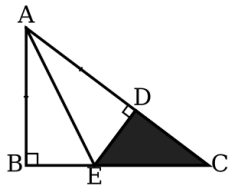
① 마름모는 정사각형이다. ② 정사각형은 직사각형이다. ③ 직사각형은 사다리꼴이다. ④ 정사각형은 사다리꼴이다. ⑤ 마름모는 평행사변형이다.

1. 마름모가 항상 정사각형인 것은 아니다 (① ✗)
2. 정사각형은 직사각형, 직사각형·정사각형은 사다리꼴, 마름모는 평행사변형 (◯)

답 ①

22 직각삼각형의 닮음 (AA)과 넓이 · $\triangle EDC \sim \triangle ABC$ (AA) · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 6\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 8\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 10\,\text{cm}$이다. $\overline{AC}$ 위에 $\overline{AB} = \overline{AD}$가 되는 점 D를 잡고 $\overline{AD} \perp \overline{DE}$가 되도록 $\overline{BC}$ 위의 점 E를 잡았을 때, $\triangle DEC$의 넓이는?



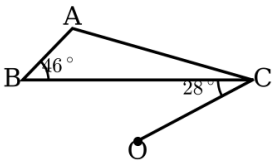
① $6\,\text{cm}^2$ ② $7\,\text{cm}^2$ ③ $8\,\text{cm}^2$ ④ $9\,\text{cm}^2$ ⑤ $10\,\text{cm}^2$

1. $\overline{DC} = 10 - 6 = 4$
2. $\angle EDC = \angle ABC = 90°$, $\angle C$ 공통 $\longrightarrow$ 닮음
3. $\overline{DE} : \overline{BA} = \overline{DC} : \overline{BC} \longrightarrow \overline{DE} = 6 \times \frac{4}{8} = 3$
4. 넓이 $= \frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6\,\text{cm}^2$

답 ①

23 외심이 외부에 있는 둔각삼각형 · O가 BC 밖에 있으면 $\angle A$는 둔각, $\angle BOC = 360^\circ - 2\angle A$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle B = 46^\circ$, $\angle BCO = 28^\circ$일 때, $\angle ACB$의 크기는?



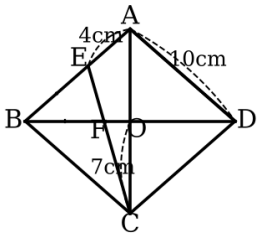
① 15° ② 16° ③ 17° ④ 18° ⑤ 19°

1. $\overline{OB} = \overline{OC} \longrightarrow \angle BOC = 180^\circ - 2 \times 28^\circ = 124^\circ$
2. $\angle A = \dfrac{360^\circ - 124^\circ}{2} = 118^\circ$
3. $\angle ACB = 180^\circ - 46^\circ - 118^\circ = 16^\circ$

답 ②

24 마름모와 이등변삼각형 · $\angle BEF = \angle BFE = \angle DFC$, 엇각 $\angle BEC = \angle ECD \rightarrow \overline{DF} = \overline{DC}$ · 5점 · 난이도 최상 **정답 ⑤**

마름모 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 하자. $\overline{AE} = 4\,\text{cm}$, $\overline{AD} = 10\,\text{cm}$, $\overline{OC} = 7\,\text{cm}$, $\overline{BE} = \overline{BF}$일 때, $\triangle ABD$의 넓이는?



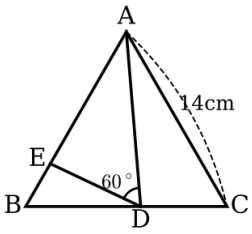
① $52\,\text{cm}^2$ ② $53\,\text{cm}^2$ ③ $54\,\text{cm}^2$ ④ $55\,\text{cm}^2$ ⑤ $56\,\text{cm}^2$

1. $\overline{BE} = 10 - 4 = 6 = \overline{BF}$
2. $\angle DFC = \angle BFE = \angle BEF = \angle FCD$ ($\overline{AB} /\!/ \overline{DC}$ 엇각) $\longrightarrow \overline{DF} = \overline{DC} = 10$
3. $\overline{BD} = 6 + 10 = 16$
4. $\triangle ABD = \dfrac{1}{2} \times 16 \times 7 = 56\,\text{cm}^2$

답 ⑤

25 정삼각형 안의 닮음 (AA) · $\triangle EBD \sim \triangle DCA$ (AA) · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

한 변의 길이가 14 cm인 정삼각형 ABC에서 $\overline{BD} : \overline{DC} = 4 : 3$이고, $\angle ADE = 60°$일 때, $\overline{AE}$의 길이는?



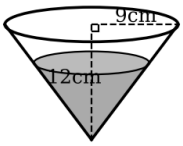
① $\frac{68}{7}$ cm ② 10 cm ③ $\frac{72}{7}$ cm ④ $\frac{74}{7}$ cm ⑤ $\frac{76}{7}$ cm

1. $\overline{BD} = 8,\ \overline{DC} = 6$
2. $\angle B = \angle C = 60°,\ \angle BED = 180° - 60° - \angle BDE = \angle ADC \longrightarrow \triangle EBD \sim \triangle DCA$
3. $\overline{BE} : \overline{CD} = \overline{BD} : \overline{CA} \longrightarrow \overline{BE} = \frac{6 \times 8}{14} = \frac{24}{7}$
4. $\overline{AE} = 14 - \frac{24}{7} = \frac{74}{7}$ cm

답 ④

26 닮은 입체도형의 부피 · 물 부분은 닮음비 2 : 3인 원뿔 · 5점 · 난이도 중 **정답 ④**

반지름이 9 cm, 높이가 12 cm인 원뿔 모양의 그릇에 물을 부어서 그릇 높이의 $\frac{2}{3}$만큼 채웠을 때, 물의 부피는? (단, 그릇의 두께는 생각하지 않는다)



① 90π cm^3 ② 92π cm^3 ③ 94π cm^3 ④ 96π cm^3 ⑤ 98π cm^3

1. 물의 높이 8, 반지름 $9 \times \frac{2}{3} = 6$
2. 부피 $= \frac{1}{3} \times \pi \times 6^2 \times 8 = 96\pi$ cm^3

답 ④